

Conceitos de modelagem de dados

Neste capítulo são apresentados conceitos fundamentais sobre modelagem de dados, com ênfase no modelo relacional. A modelagem de dados é a ação de representar dados do minimundo com o objetivo de criar modelos conceituais, lógicos e físicos (Elmasri; Navathe, 2018). Esses três níveis representam diferentes etapas no desenvolvimento do projeto de banco de dados, variando do mais abstrato para o mais concreto.

- **Modelo conceitual:** é o primeiro nível e se concentra em entender e estruturar os dados com base nas necessidades do usuário. Nesse ponto, o foco está na definição dos dados e de suas relações, sem se preocupar com o armazenamento físico. Diagramas são frequentemente usados para representar esse modelo. O objetivo é compreender o que o usuário precisa e como as informações devem ser organizadas de forma a refletir esse entendimento (Ramakrishnan; Gehrke, 2011).

- **Modelo lógico:** ao passar para este modelo, começa-se a pensar na implementação dos dados de forma mais detalhada. Neste estágio, a estrutura dos dados ainda é abstrata, mas já se considera como eles serão organizados em tabelas ou outras estruturas lógicas. Mesmo sem especificar qual sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) será utilizado, o modelo lógico é projetado para garantir que os dados sejam organizados de maneira eficiente e que todas as relações necessárias estejam corretamente estabelecidas (Elmasri; Navathe, 2018).
- **Modelo físico:** parte do modelo lógico e descreve as estruturas físicas de armazenamento de dados, tais como tipo de dados, tamanho dos campos, formas de acesso, entre outros (Heuser, 2010).

As seções seguintes detalham o modelo conceitual, com abordagem ao modelo relacional, o modelo entidade-relacionamento (MER) – que é um padrão predominante na área de banco de dados – e, por fim, o modelo entidade-relacionamento estendido (MERE), que inclui novos conceitos de modelagem, como subclasse e superclasse, generalização e especialização.

1 Modelo conceitual

O *modelo conceitual* é um dos elementos principais no processo de desenvolvimento de um banco de dados. Consiste em uma abstração dos dados que se deseja armazenar no banco, sem considerar a implementação física (Elmasri; Navathe, 2018). Esse processo começa com a definição de um “*universo de discurso*”, que representa o contexto ou a realidade a ser modelada. Esse universo pode ser real, como o funcionamento de uma empresa, ou abstrato, como a representação de personagens em um jogo de RPG.

Para tornar essa abstração compreensível e funcional, é necessário seguir um *formalismo*, ou seja, um conjunto de regras e convenções que

orientam a modelagem, garantindo a coerência do modelo e evitando ambiguidades (Elmasri; Navathe, 2018). Ao modelar um sistema de biblioteca, por exemplo, é necessário definir conceitos como “livro”, “autor” e “empréstimo”, além de estabelecer como esses elementos se relacionam entre si.

Além disso, os modelos conceituais devem apresentar as seguintes características:

1. **Propósito:** todo modelo deve ter um objetivo bem definido.
2. **Simplificação da realidade:** representação simplificada, contendo apenas os elementos essenciais.
3. **Conexão com a realidade:** deve refletir informações reais.
4. **Padrão visual:** pode ou não seguir uma estrutura visual definida, o que permite sua compreensão por diversos envolvidos no projeto.

A adoção de formalismos padronizados, como o modelo entidade-relacionamento (ER) ou a UML, possibilita uma representação estruturada e compreensível das informações, promovendo clareza e padronização no desenvolvimento do sistema. Esse formalismo contribui para o entendimento do modelo e facilita a comunicação entre os membros da equipe.

Ao construir um modelo, o projetista tem uma visão clara do que precisa ser representado, o que facilita a tomada de decisões e evita confusões durante o processo. Além disso, o modelo conceitual favorece a comunicação ao estabelecer uma linguagem comum entre os membros da equipe (Ramakrishnan; Gehrke, 2011).

2 Modelo entidade-relacionamento (MER)

Segundo Elmasri e Navathe (2018), o modelo entidade-relacionamento (MER) é um modelo conceitual de alto nível, amplamente difundido nos projetos de banco de dados relacionais.

O MER representa as informações do universo sendo modelado com objetos, denominados entidades, e os relacionamentos entre esses objetos (Silberschatz; Korth; Sudarshan, 2020).

O esquema conceitual baseado no MER é representado graficamente por um diagrama entidade-relacionamento (DER).



IMPORTANTE

MER: conjunto de conceitos e elementos usados para realizar a modelagem de dados (modelo conceitual).

DER: resultado do processo de modelagem executado por um projetista de dados (esquema conceitual).

Assim, o projetista de banco de dados constrói um DER utilizando os conceitos e elementos do MER.

2.1 Entidade e conjuntos de entidades

Uma entidade é um objeto que existe no universo modelado e é distinguível dos demais objetos (Silberschatz; Korth; Sudarshan, 2020). Ela pode ser um objeto físico ou lógico:

- Uma entidade física é um objeto concreto, visível no mundo real. Exemplos: pessoa, casa, carro, funcionário.
- Uma entidade lógica é um objeto com existência conceitual, como empresa, cargo e curso.

Uma coleção de entidades que possuem a mesma estrutura e semântica forma um conjunto de entidades (também conhecido como tipo de entidade).

Na representação gráfica do DER, um conjunto de entidades, segundo o modelo proposto por Peter Chen, em 1976 (Elmasri; Navathe, 2018), é representado por um retângulo com o nome da entidade dentro. O nome deve ser um substantivo no singular.

Por exemplo, suponha uma empresa onde trabalham vários funcionários. João da Silva e Carla Gomes são funcionários dessa empresa. Na modelagem de dados, João da Silva e Carla Gomes são entidades, e o conjunto de todos os funcionários da empresa determina o conjunto de entidades chamado “Funcionário”.

Figura 1 – Conjunto de entidades Funcionário.



Fonte: adaptado de Elmasri e Navathe (2018).

2.2 Atributo do conjunto de entidades

Cada entidade possui atributos, que são conjuntos de informações que a descrevem (Ramakrishnan; Gehrke, 2011). Quanto maior a quantidade de atributos, maior o nível de detalhamento sobre a entidade.

Cada conjunto de entidades possui atributos, e seus respectivos valores descrevem as instâncias da entidade. Por exemplo, uma entidade *Funcionário* pode ser descrita pelos atributos: nome, CPF, número do celular, endereço, salário, entre outros. Uma instância de “Funcionário” pode ter os seguintes atributos:

- Nome: João Carlos Maia
- CPF: 123.456.789-10

- Celular: (11) 9876-5432
- Endereço: Rua das Rosas, 1001. Jardim das flores. São Paulo, SP, 0554110
- Salário: R\$ 2.200,00

Cada entidade desse conjunto possui valores específicos para os atributos. Para cada atributo, existe um conjunto de valores válidos, denominado domínio do atributo (Ramakrishnan; Gehrke, 2011). Por exemplo, o atributo nome pode ser definido como uma string de até cinquenta caracteres. Outro exemplo seria o atributo nota de avaliação do funcionário, limitado à faixa de valores de 1 a 10, para ser armazenado no banco de dados.

Segundo Elmasri e Navathe (2018), os atributos podem ser classificados da seguinte forma:

- **Simples:** atributos atômicos ou indivisíveis. Exemplo: nome, idade, sexo, CPF.
- **Compostos:** atributos que podem ser divididos em subatributos com significados independentes. Exemplo: o atributo *endereço* pode ser dividido em rua, número, bairro, CEP e complemento.
- **Monovalorados ou univalorados:** possuem um único valor para cada entidade. Exemplo: data de nascimento.
- **Multivalorados:** podem assumir vários valores para uma mesma entidade. Exemplo: número de celular, e-mail ou diplomas.
- **Derivados:** podem ser obtidos a partir de outros atributos. Exemplo: o atributo “idade” pode ser derivado da “data de nascimento”.

Em algumas situações, um atributo pode não ter valor ou seu valor pode ser desconhecido. Nesses casos, atribui-se o valor nulo ao atributo.

Por exemplo, o campo apartamento recebe valor nulo para o funcionário que não resida em prédio.

Para distinguir cada entidade de forma única dentro de um conjunto, utilizam-se os atributos-chave (Ramakrishnan; Gehrke, 2011). Um atributo-chave é aquele cujo valor pode ser usado para identificar cada entidade de maneira exclusiva (Elmasri; Navathe, 2018).

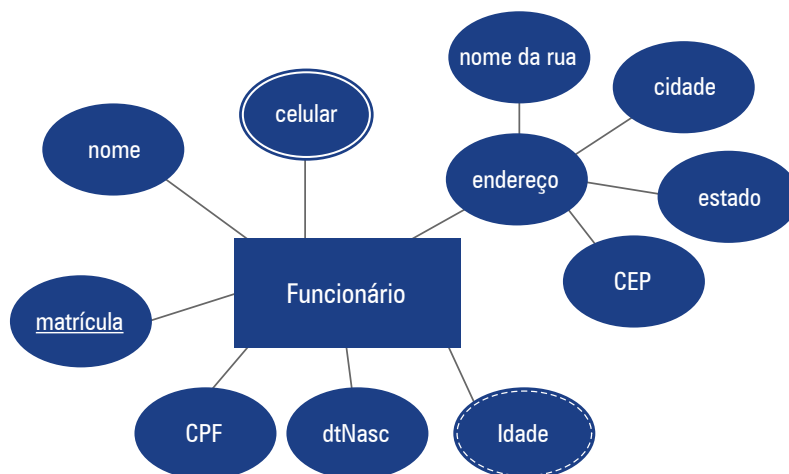
Uma chave candidata consiste em um conjunto mínimo de atributos, ou seja, não deve haver subconjuntos que também sejam chaves candidatas (Ramakrishnan; Gehrke, 2011). Um conjunto de entidades pode possuir várias chaves candidatas. A chave primária é uma das chaves candidatas, escolhida para ser o principal identificador da entidade.

No DER, o atributo é representado por uma elipse com seu nome dentro. A elipse é conectada ao conjunto de entidades ao qual o atributo pertence por meio de uma linha simples. Atributos simples e monovalorados são representados por elipses simples; atributos multivalorados, por elipses duplas; e atributos derivados, por elipses pontilhadas. Os atributos que formam a chave primária têm seus nomes sublinhados (Elmasri; Navathe, 2018).

Voltando ao exemplo da empresa: quais informações sobre os funcionários são importantes para modelar o conjunto de entidades Funcionário? Informações como número de matrícula, nome, CPF, endereço (composto por rua, cidade, estado e CEP), data de nascimento, idade (derivada da data de nascimento) e celular (que pode assumir mais de um valor).

Observe a figura 2, que contém a representação gráfica no DER.

Figura 2 – Conjunto de entidades funcionário e seus atributos



Fonte: adaptado de Elmasri e Navathe (2018).

No exemplo da figura 2, cada funcionário pode ser identificado pelo número de matrícula, já que não existem dois empregados com o mesmo número. Assim, o atributo “matrícula” é a chave primária do conjunto de entidades “Funcionário”.

2.3 Relacionamento e conjuntos de relacionamentos

No modelo entidade-relacionamento (ER), um relacionamento representa a associação entre duas ou mais entidades (Ramakrishnan; Gehrke, 2011). Um conjunto de relacionamentos, ou tipo de relacionamento, corresponde a um grupo de relacionamentos do mesmo tipo. Assim, um relacionamento binário associa duas entidades, um relacionamento ternário associa três entidades, e assim por diante (Elmasri; Navathe, 2018).

No contexto da empresa, vários projetos são desenvolvidos e pertencem ao conjunto de entidades denominado Projeto. Como os funcionários participam desses projetos, forma-se uma associação chamada *trabalha_em* entre as entidades *Empregado* e *Projeto*.

Na representação gráfica do DER, um conjunto de relacionamentos é representado por um losango, com o nome do conjunto dentro, ligado por linhas aos conjuntos de entidades que ele associa. O nome deve ser um substantivo ou um verbo na terceira pessoa do singular (mais apropriado). A figura 3 ilustra o conjunto de relacionamentos entre os conjuntos de entidades *Funcionário* e *Projeto*.

Figura 3 – Conjuntos de relacionamentos entre os conjuntos de entidades funcionário e projeto



Fonte: adaptado de Elmasri e Navathe (2018).

Um conjunto de relacionamentos pode possuir atributos que descrevem a associação entre as entidades. Voltando ao exemplo: cada empregado trabalha um certo número de horas em um determinado projeto. Portanto, o número de horas trabalhadas por um funcionário em um projeto é um atributo do relacionamento “trabalha_em”. A figura 4 ilustra esse atributo no conjunto de relacionamento entre *Funcionário* e *Projeto*.

Figura 4 – Atributo do conjunto de relacionamento num_horas



Fonte: adaptado de Elmasri e Navathe (2018).

2.4 Restrições de conjuntos de relacionamentos

Segundo Takai, Italiano e Ferreira (2005), uma restrição sobre um conjunto de relacionamentos é uma condição ou limitação que impõe uma regra específica sobre como os relacionamentos entre entidades devem ocorrer. Essas restrições são estabelecidas conforme observações realizadas sobre a representação dos relacionamentos no minimundo (Elmasri; Navathe, 2018). Por exemplo, se existir uma regra segundo a qual cada funcionário trabalha em apenas um projeto, essa restrição deve ser descrita no esquema.

2.4.1 Restrições de cardinalidade

A restrição chamada razão de cardinalidade expressa o número de instâncias de um conjunto de entidades A que podem estar associadas a instâncias de outro conjunto de entidades B.

Para um conjunto de relacionamentos binários, a cardinalidade pode ser:

- **Um para um (1:1):** uma entidade de A pode estar associada a, no máximo, uma entidade de B.
- **Um para muitos (1:N):** uma entidade de A pode estar associada a várias entidades de B; e uma entidade de B pode estar associada a, no máximo, uma entidade de A.
- **Muitos para muitos (N:N):** uma entidade de A pode estar associada a várias entidades de B; e uma entidade de B pode estar associada a várias entidades do conjunto A.
- **Exemplo:** um funcionário pode trabalhar em vários projetos, e um projeto pode ter vários funcionários. Logo, o relacionamento “trabalha_em” tem cardinalidade “N:N”.

Na representação gráfica do DER, a cardinalidade de um conjunto de relacionamentos é escrita sobre as linhas que o ligam aos conjuntos de entidades. Isso está ilustrado na figura 5.

Figura 5 – Cardinalidade de um conjunto de relacionamentos



Fonte: adaptado de Elmasri e Navathe (2018).

2.4.2 Restrições de participação

A restrição de participação expressa se todas as entidades de um conjunto de entidades A devem estar, obrigatoriamente ou não, associadas a uma entidade de outro conjunto de entidades B, por meio de um relacionamento R.

Em relação à participação, os conjuntos de relacionamentos podem ser:

- **Total (ou obrigatória):** toda entidade de A está obrigatoriamente associada a alguma entidade de B, por meio de R. Dizemos que R é total em relação ao conjunto de entidades A.
- **Parcial:** pode haver entidades de A que não estejam associadas a entidades de B, por meio de R. Dizemos que R é parcial em relação ao conjunto de entidades A.

Voltando ao exemplo: como todo funcionário da empresa trabalha em algum projeto, e todo projeto possui algum empregado trabalhando nele, o relacionamento “trabalha_em” é total em relação a *Funcionário* e a *Projeto*.

Na representação gráfica do DER, quando um conjunto de relacionamentos R é total em relação a um conjunto de entidades E, utiliza-se uma linha dupla para ligar E a R. Quando R é parcial, utiliza-se uma linha simples. Veja um exemplo na figura 6.

Figura 6 – Funcionário e Projeto têm participação total no relacionamento “trabalha_em”



Fonte: adaptado de Elmasri e Navathe (2018).

2.4.3 Restrição estrutural

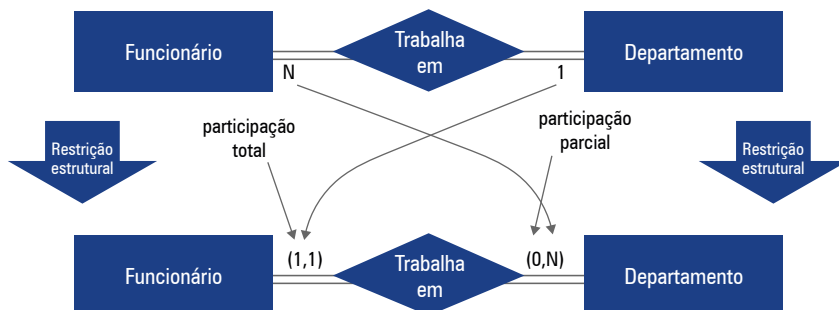
A restrição estrutural define o número mínimo e o número máximo de vezes que uma instância de um conjunto de entidades E pode participar de um conjunto de relacionamentos R.

Ou seja, dado um par de números inteiros (min, max), a restrição estrutural determina que a instância deve participar ao menos o valor min e no máximo o valor max de vezes em instâncias do relacionamento R.

Caso min seja igual a zero, a restrição de participação é parcial. Se min for maior do que zero, a participação é total.

A figura 7 ilustra a restrição estrutural.

Figura 7 – Restrição estrutural



Observe que na figura 7 a restrição estrutural de *Funcionário* é (1,1), pois participa no mínimo uma e no máximo uma vez no relacionamento “Trabalha para”. Já a restrição estrutural de *Departamento* é (0,N), pois participa no mínimo zero (participação parcial) e no máximo N vezes no relacionamento “Trabalha para”.

2.5 Conjunto de entidades fracas

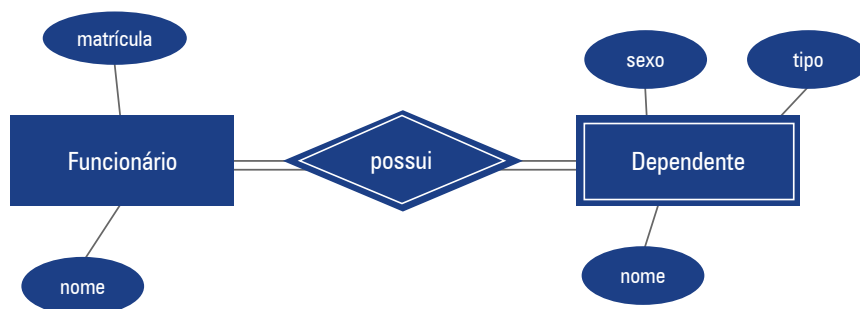
Quando um conjunto de entidades não possui nenhum conjunto de atributos próprio que satisfaça a condição de chave primária, dizemos que ele é um conjunto de entidades fracas (Elmasri; Navathe, 2018). Esse tipo de entidade é representado, no DER, por um retângulo com contorno em linha dupla. O termo “fraca” refere-se ao fato de a entidade só existir se estiver associada a outra entidade (Heuser, 2010), chamada de entidade forte ou entidade proprietária.

O relacionamento entre uma entidade fraca e uma entidade forte é chamado de relacionamento de identificação (Elmasri; Navathe, 2018) e é representado, no DER, por um losango com contorno em linha dupla.

O tipo de entidade fraca tem restrição de participação total (dependência de existência) com relação ao seu relacionamento de identificação, pois a entidade fraca não pode ser identificada sem sua entidade proprie-

tária. Contudo, nem toda entidade forte tem uma relação de dependência com uma entidade fraca, sendo, nesse caso, a participação parcial.

Figura 8 – Entidade fraca e relacionamento de identificação



Fonte: adaptado de Elmasri e Navathe (2018).

No exemplo da empresa, considere que os funcionários possuem dependentes. Cada dependente possui apenas três atributos: “nome”, “sexo” e “tipo” (esposa, filho, filha). Os dependentes só podem existir no banco de dados se houver um funcionário associado a eles.

Uma entidade fraca possui um atributo chamado chave parcial, que identifica unicamente uma entidade fraca relacionada a uma entidade proprietária. Por exemplo, um funcionário não pode ter dois dependentes com o mesmo nome. Porém, o nome pode se repetir para dois funcionários distintos.

No DER, a chave parcial é sublinhada por uma linha tracejada. Verifique a figura 8 para um exemplo do esquema conceitual.

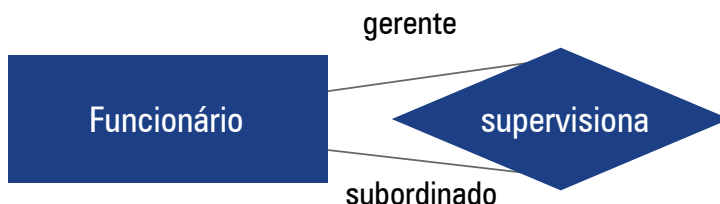
2.6 Relacionamentos recursivos e papéis no relacionamento

Segundo Ramakrishnan e Gehrke (2011), os conjuntos de entidades que participam de um conjunto de relacionamentos não precisam ser distintos; às vezes, um relacionamento pode envolver duas entidades dentro do mesmo conjunto.

Elmasri e Navathe (2018) denominam esse tipo de relacionamento como relacionamento recursivo e, nesses casos, é útil definir o papel ou a função de cada entidade para distinguir o significado de cada participação.

Veja a figura 9, que mostra um relacionamento recursivo sobre o conjunto de entidades Funcionário. Nesse exemplo, é útil determinar quais funcionários são gerentes e quais são subordinados.

Figura 9 – Relacionamento recursivo



Fonte: adaptado de Elmasri e Navathe (2018).



PARA SABER MAIS

O BRModelo é uma ferramenta de modelagem de banco de dados baseada nos conceitos de modelagem propostos por Peter Chen, permitindo a criação de diagramas Entidade-Relacionamento (DER).

Para saber mais, acesse a versão on-line, disponível em: (BRModelo, 2025).

3 Modelo entidade-relacionamento estendido (MERE)

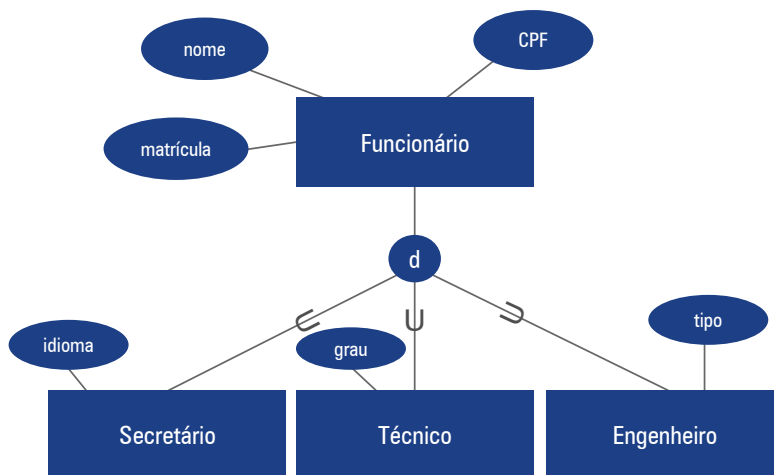
O modelo entidade-relacionamento estendido (MERE) é uma ampliação do modelo entidade-relacionamento tradicional, projetada para capturar aspectos mais complexos da modelagem de dados. Ele introduz conceitos adicionais que permitem representar hierarquias de generalização/especialização e agregação de relacionamentos, proporcionando um modelo mais expressivo e realista para sistemas de banco de dados.

3.1 Especialização

A especialização é o processo de definir um conjunto de subtipos de um tipo de entidade mais geral, denominado superclasse (Elmasri; Navathe, 2018). Esse mecanismo permite refinar uma entidade, criando subclasses que herdam os atributos e relacionamentos da superclasse e podem possuir atributos adicionais específicos.

Por exemplo, na modelagem da empresa, o conjunto de entidades Funcionário pode ser especializado nas seguintes subclasses: Secretário, Técnico e Engenheiro. Cada subclasse possui atributos próprios, além daqueles herdados de Funcionário, como mostra a figura 10.

Figura 10 – Especialização



Fonte: adaptado de Elmasri e Navathe (2018).

A especialização pode ser restringida por dois aspectos principais:

- **Disjunção:** um objeto pode pertencer a apenas um dos subtipos. Por exemplo, o funcionário pode ser secretário, ou técnico, ou engenheiro, mas não mais de um ao mesmo tempo.
- **Sobreposição:** um objeto pode pertencer simultaneamente a mais de um subtipo.

3.2 Generalização

A generalização é o processo inverso da especialização. Em vez de subdividir uma entidade, várias entidades distintas são unificadas em um supertipo que contém atributos comuns.

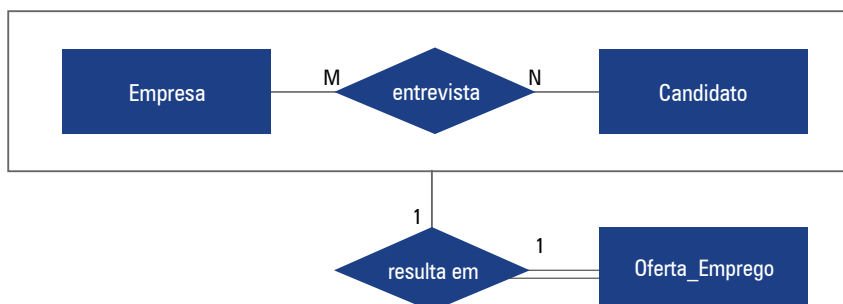
Por exemplo, considere os tipos de entidades Carro e Caminhão. Ambas compartilham atributos como “licença”, “identificação” e “preço”. É possível criar um supertipo chamado Veículo, agrupando os atributos gerais, enquanto se mantêm atributos específicos nos subtipos.

3.3 Agregação

A agregação é um mecanismo que permite tratar um relacionamento como uma entidade, possibilitando que ela se relacione com outras entidades.

Por exemplo, considere o relacionamento “entrevista” entre os tipos de entidades Empresa e Candidato. Caso seja necessário registrar informações adicionais sobre essa entrevista ou associá-la a outras entidades, é possível criar uma entidade chamada Entrevista, que armazene os detalhes do evento. Isso permite que essa nova entidade se relacione com outra, como Oferta_Emprego, conforme ilustrado na figura 11.

Figura 11 – Agregação



Fonte: adaptado de Elmasri e Navathe (2018).

Com isso, a agregação “entrevista” pode se associar ao tipo de entidade Oferta_Emprego.

A agregação é útil quando um relacionamento precisa ser tratado como uma unidade para participar de outras relações.

Considerações finais

Inicialmente, este capítulo detalhou princípios fundamentais da modelagem de dados, destacando os três níveis de modelagem: modelo conceitual, modelo lógico e modelo físico em um projeto de banco de dados.

Na sequência, foi apresentado o modelo entidade-relacionamento e seus elementos, que incluem: entidade, conjunto de entidades, atributos simples, compostos, multivalorados e derivados.

Também foram descritos os tipos de relacionamentos e as restrições de cardinalidade, participação e estruturais. Além disso, o texto abordou as entidades fracas e os relacionamentos recursivos.

Ao final, foi apresentado o modelo entidade-relacionamento estendido, com ênfase nos conceitos de especialização, generalização e agregação.

Referências

BRMODELOWEB. BR modelo web: ferramenta de modelagem de banco de dados. **BR Modelo Web**, [S. l.: s. n.], 2021. Disponível em: <https://www.brmodeloweb.com/lang/pt-br/index.html>. Acesso em: 16 fev. 2025.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. **Sistema de gerenciamento de banco de dados**. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.

SILBERCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020.

TAKAI, Osvaldo Kotaro; ITALIANO, Isabel Cristina; FERREIRA, João Eduardo. **Introdução a banco de dados**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2005. E-book. Disponível em: <https://www.ime.usp.br/~jef/apostila.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2025.

